

Feuille d'exercices 3 : loi binomiale

Rappels de 1ère

① ★☆☆ Les trois quarts d'une population sont vaccinés contre une maladie contagieuse. On estime que sur la population totale, 10% des individus sont malades et que 18% sont des individus non vaccinés et sains.

1. Traduire les informations de l'énoncé à l'aide d'un tableau à double entrée puis le compléter.
2. Sachant que l'individu choisi est vacciné, quelle est la probabilité qu'il soit malade ?

② ★☆☆ Un disquaire range l'ensemble de ses disques en trois catégories :

- les disques de variétés qui représentent 40% de l'ensemble et dont 75% sont des albums ;
- les disques de Pop-Rock qui représentent 35% de l'ensemble et dont 80% sont des albums ;
- les disques de Jazz qui représentent le reste de l'ensemble et dont 99% sont des albums.

Le disquaire dispose de deux formats de disque : les albums et les deux-titres. On trouve un disque au hasard.

1. Traduire les informations données à l'aide d'un arbre pondéré.
2. Quelle est la probabilité que le disque pris par le client soit un album ?
3. Sachant que le disque pris par le client est un album, quelle est la probabilité que ce soit un disque de Jazz ?

③ ★☆☆ Lors d'une fête, le comité d'organisation a prévu un jeu. Une partie est organisée selon les règles suivantes : on mise 3€ puis on lance un dé cubique équilibré. Pour la sortie du 6, on reçoit 10 € ; pour celle du 5, on reçoit 4 € ; pour celle du 4, on reçoit 1 € ; dans les autres cas, on ne reçoit rien. On appelle X la variable aléatoire égale au gain algébrique en € sur une partie.

1. (a) Quelles sont les valeurs prises par X ?
(b) Établir la loi de probabilité de X .
(c) Calculer l'espérance $E(X)$ de la variable aléatoire X . A-t-on intérêt à jouer à ce jeu ?
2. Le comité d'organisation a décidé en dernière minute de rendre ce jeu équitable. La règle du jeu reste identique, seule la mise initiale est changée. Déterminer cette nouvelle mise qui rend le jeu équitable.

Loi binomiale

④ ★☆☆ Une classe de terminale compte 30 élèves dont 20 filles. À chaque cours de mathématiques, le professeur de cette classe interroge au hasard un élève. D'un cours à l'autre, le professeur ne se rappelle pas de l'élève interrogé au cours précédent ce qui fait qu'à chaque cours, le choix de l'élève par le professeur est indépendant des choix précédents.

1. Quelle est la probabilité, à un cours donné, que l'élève interrogé soit une fille ?
2. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On appelle X la variable aléatoire correspondant au nombre de filles interrogées durant n cours de mathématiques consécutifs.
 - (a) Quelle est la loi de probabilité de X ?
 - (b) Quelle est la probabilité que le nombre de filles interrogées soit égal à 4 durant 10 cours consécutifs ?
 - (c) Quel doit être le nombre minimum de cours consécutifs pour que la probabilité qu'aucune fille ne soit interrogée soit inférieure à 10^{-3} ?
 - (d) Durant un trimestre, il y a 36 cours de mathématiques. Quel nombre de filles interrogées peut-on espérer ?

⑤ ★☆☆ Quelle est la probabilité d'obtenir l'examen du code de la route en répondant au hasard à chacune des questions posées ?

⑥ ★☆☆ En 2010, lors de la coupe du monde de football, Paul le poulpe (né le 26 janvier 2008 et mort le 26 octobre 2010) s'est rendu célèbre en pronostiquant, sans erreur, le vainqueur dans huit matchs différents ! On suppose qu'il effectue ces choix de manière aléatoire et indépendante.

1. Quelle est la probabilité qu'un tel animal ait pronostiqué sans erreur les vainqueurs des huit matchs ?
2. On suppose que les 192 pays du monde, d'autres personnes se sont amusées à faire pronostiquer un animal. Est-il surprenant d'en trouver un qui ne se trompe jamais ? Justifier.

Exercices de synthèse

⑦ ★☆☆ **Bac S métropole juin 2013**

Une jardinerie vend de jeunes plants d'arbres qui proviennent de trois horticulteurs : 35 % des plants proviennent de l'horticulteur H_1 , 25 % de l'horticulteur H_2 et le reste de l'horticulteur H_3 . Chaque horticulteur livre deux catégories d'arbres : des conifères et des arbres à feuilles.

La livraison de l'horticulteur H_1 comporte 80 % de conifères alors que celle de l'horticulteur H_2 n'en comporte que 50 % et celle de l'horticulteur H_3 seulement 30 %.

1. Le gérant de la jardinerie choisit un arbre au hasard dans son stock.
On envisage les événements suivants :

- H_1 : « l'arbre choisi a été acheté chez l'horticulteur H_1 »,
- H_2 : « l'arbre choisi a été acheté chez l'horticulteur H_2 »,
- H_3 : « l'arbre choisi a été acheté chez l'horticulteur H_3 »,
- C : « l'arbre choisi est un conifère »,
- F : « l'arbre choisi est un arbre feuillu ».

- (a) Construire un arbre pondéré traduisant la situation.
- (b) Calculer la probabilité que l'arbre choisi soit un conifère acheté chez l'horticulteur H_3 .
- (c) Justifier que la probabilité de l'évènement C est égale à 0,525.
- (d) L'arbre choisi est un conifère.

Quelle est la probabilité qu'il ait été acheté chez l'horticulteur H_1 ? On arrondira à 10^{-3} .

2. On choisit au hasard un échantillon de 10 arbres dans le stock de cette jardinerie. On suppose que ce stock est suffisamment important pour que ce choix puisse être assimilé à un tirage avec remise de 10 arbres dans le stock.

On appelle X la variable aléatoire qui donne le nombre de conifères de l'échantillon choisi.

- (a) Justifier que X suit une loi binomiale dont on précisera les paramètres.
- (b) Quelle est la probabilité que l'échantillon prélevé comporte exactement 5 conifères ?

On arrondira à 10^{-3} .

- (c) Quelle est la probabilité que cet échantillon comporte au moins deux arbres feuillus ?

On arrondira à 10^{-3} .

8 ★☆☆ Métropole 1 mars 2023

Cet exercice est un questionnaire à choix multiple.

Pour chaque question, une seule des quatre réponses proposées est exacte.

Le candidat indiquera sur sa copie le numéro de la question et la réponse choisie.

Aucune justification n'est demandée.

Aucun point n'est enlevé en l'absence de réponse ou en cas de réponse inexacte.

Les questions sont indépendantes.

Un technicien contrôle les machines équipant une grande entreprise. Toutes ces machines sont identiques.

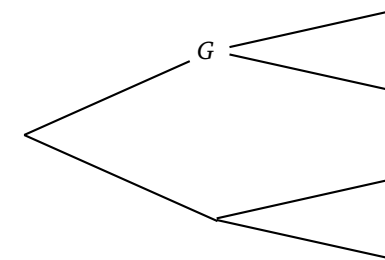
On sait que :

- 20 % des machines sont sous garantie ;
- 0,2 % des machines sont à la fois défectueuses et sous garantie ;
- 8,2 % des machines sont défectueuses.

Le technicien teste une machine au hasard.

On considère les événements suivants :

- G : « la machine est sous garantie » ;
- D : « la machine est défectueuse » ;
- $\bar{G}$ et $\bar{D}$ désignent respectivement les événements contraires de G et D .



Pour répondre aux questions 1 à 3, on pourra s'aider de l'arbre proposé ci-contre.

1. La probabilité $p_G(D)$ de l'évènement D sachant que G est réalisé est égale à :

- a. 0,002 b. 0,01 c. 0,024 d. 0,2

2. La probabilité $p(\bar{G} \cap D)$ est égale à :

- a. 0,01 b. 0,08 c. 0,1 d. 0,21

3. La machine est défectueuse. La probabilité qu'elle soit sous garantie est environ égale, à 10^{-3} près, à :

- a. 0,01 b. 0,024 c. 0,082 d. 0,1

Pour les questions 4 et 5, on choisit au hasard et de façon indépendante n machines de l'entreprise, où n désigne un entier naturel non nul.

On assimile ce choix à un tirage avec remise, et on désigne par X la variable aléatoire qui associe à chaque lot de n machines le nombre de machines défectueuses dans ce lot.

On admet que X suit la loi binomiale de paramètres n et $p = 0,082$.

4. Dans cette question, on prend $n = 50$.

La valeur de la probabilité $p(X > 2)$, arrondie au millième, est de :

- a. 0,136 b. 0,789 c. 0,864 d. 0,924

5. On considère un entier n pour lequel la probabilité que toutes les machines d'un lot de taille n fonctionnent correctement est supérieure à 0,4.

La plus grande valeur possible pour n est égale à :

- a. 5 b. 6 c. 10 d. 11